

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Calcolo delle Probabilità, Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media
Calcolo delle Probabilità e Statistica, Laurea in Informatica (Triennale)

Anno Accademico: 2025-2026. Titolare del corso: Claudio Macci

Esame scritto. Data: 6 Febbraio 2026

L'esercizio sulle Catene di Markov per l'esame da 8 crediti verrà proposto all'esame orale

Esercizio 1. Si lancia tre volte un dado equo. Calcolare la probabilità che il numero 4 esca almeno due volte.

Esercizio 2. Abbiamo due urne: la prima con due palline bianche e due nere, la seconda con tre palline bianche e tre nere. Si sceglie un'urna a caso, e si estraggono a caso due palline in blocco dall'urna scelta. Calcolare la probabilità di estrarre due palline di colori diversi.

Esercizio 3. Sia $q \in (0, 1)$ arbitrariamente fissato, e consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(k, k) = q \frac{2^k}{k!} e^{-2} \quad \text{per } k \geq 0 \text{ intero;}$$
$$p_{X_1, X_2}(h, 0) = (1 - q) \frac{3^{h-1}}{(h-1)!} e^{-3} \quad \text{per } h \geq 1 \text{ intero.}$$

Calcolare $P(X_1 = X_2 | X_2 = 0)$.

Esercizio 4. Sia X una variabile aleatoria con densità continua

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{se } -1 < x < 0 \\ x & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Trovare la funzione di distribuzione di $Y = |X|$.

Esercizio 5. Sia X una variabile aleatoria con densità continua

$$f_X(x) = 2(1 - x)1_{(0,1)}(x).$$

Calcolare $\mathbb{E}[X^2]$.

Esercizio 6. Sia $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-x^2/2} dx$.

Sia $\{X_n : n \geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie i.i.d. con media 2 e varianza 9. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_1 + \cdots + X_n > 2n + \sqrt{n})$$

esprimendo il risultato con la funzione Φ .

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1. Sia X la variabile aleatoria che conta quante volte esce il numero 4 nei tre lanci. Allora la probabilità richiesta è

$$P(X \geq 2) = \sum_{k=2}^3 \binom{3}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-k} = 3 \frac{1}{36} \frac{5}{6} + \frac{1}{216} = \frac{15+1}{216} = \frac{16}{216} = \frac{2}{27}.$$

Esercizio 2. Con notazioni ovvie, usando la formula delle probabilità totali, la probabilità richiesta è

$$P(E) = P(E|U_1)P(U_1) + P(E|U_2)P(U_2) = \frac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} \frac{1}{2} + \frac{\binom{3}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{2}} \frac{1}{2} = \frac{4}{6} \frac{1}{2} + \frac{9}{15} \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{3}{10} = \frac{10+9}{30} = \frac{19}{30}.$$

Esercizio 3. Si ha

$$\begin{aligned} P(X_1 = X_2 | X_2 = 0) &= \frac{P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_2 = 0\})}{P(X_2 = 0)} \\ &= \frac{p_{X_1, X_2}(0, 0)}{p_{X_1, X_2}(0, 0) + \sum_{h \geq 1} p_{X_1, X_2}(h, 0)} = \frac{qe^{-2}}{qe^{-2} + (1-q) \sum_{h \geq 1} \frac{3^{h-1}}{(h-1)!} e^{-3}} = \frac{qe^{-2}}{qe^{-2} + 1 - q}. \end{aligned}$$

Esercizio 4. Si ha $P(0 \leq Y \leq 1) = 1$, da cui segue

$$P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ (*) & \text{se } 0 < y < 1 \\ 1 & \text{se } y \geq 1. \end{cases}$$

Inoltre per $0 < y < 1$ si ha

$$\begin{aligned} (*) = P(Y \leq y) &= P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \int_{-y}^y f_X(x) dx \\ &= \int_{-y}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^y x dx = \frac{[x]_{x=-y}^{x=0}}{2} + \frac{[x^2]_{x=0}^{x=y}}{2} = \frac{0 - (-y) + y^2 - 0^2}{2} = \frac{y + y^2}{2}. \end{aligned}$$

Esercizio 5. Si ha

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 2(1-x) dx = 2 \int_0^1 x^2 - x^3 dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_{x=0}^{x=1} = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{2(4-3)}{12} = \frac{1}{6}.$$

Esercizio 6. Osserviamo che $\sigma = \sqrt{9} = 3$. Allora facciamo i seguenti calcoli (a partire dalla successione di cui si vuole calcolare il limite) in modo da poter applicare il Teorema Limite Centrale:

$$P(X_1 + \dots + X_n > 2n + \sqrt{n}) = P(X_1 + \dots + X_n - 2n > \sqrt{n}) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{3\sqrt{n}} > \frac{1}{3}\right);$$

in corrispondenza il limite richiesto è uguale a $1 - \Phi(1/3)$.